



CSMA/CA

Controle de Acesso em Redes Wi-Fi

Camila Yuki Pereira Cezar – 0030482421001

Karina Edmary Correa – 0030482421006

Maria José Blondel Enrione – 0030482421007

Vinícius Holtz Oliveira – 0030482421010

Gabriel Nunes Ereno – 0030482421002

Nicolas Leme Quevedo Salles – 0030482421009

Sumário

1. Redes Sem Fio

2. CSMA/CA

3. CSMA/CA x CSMA/CD

4. Verificação do Canal Livre

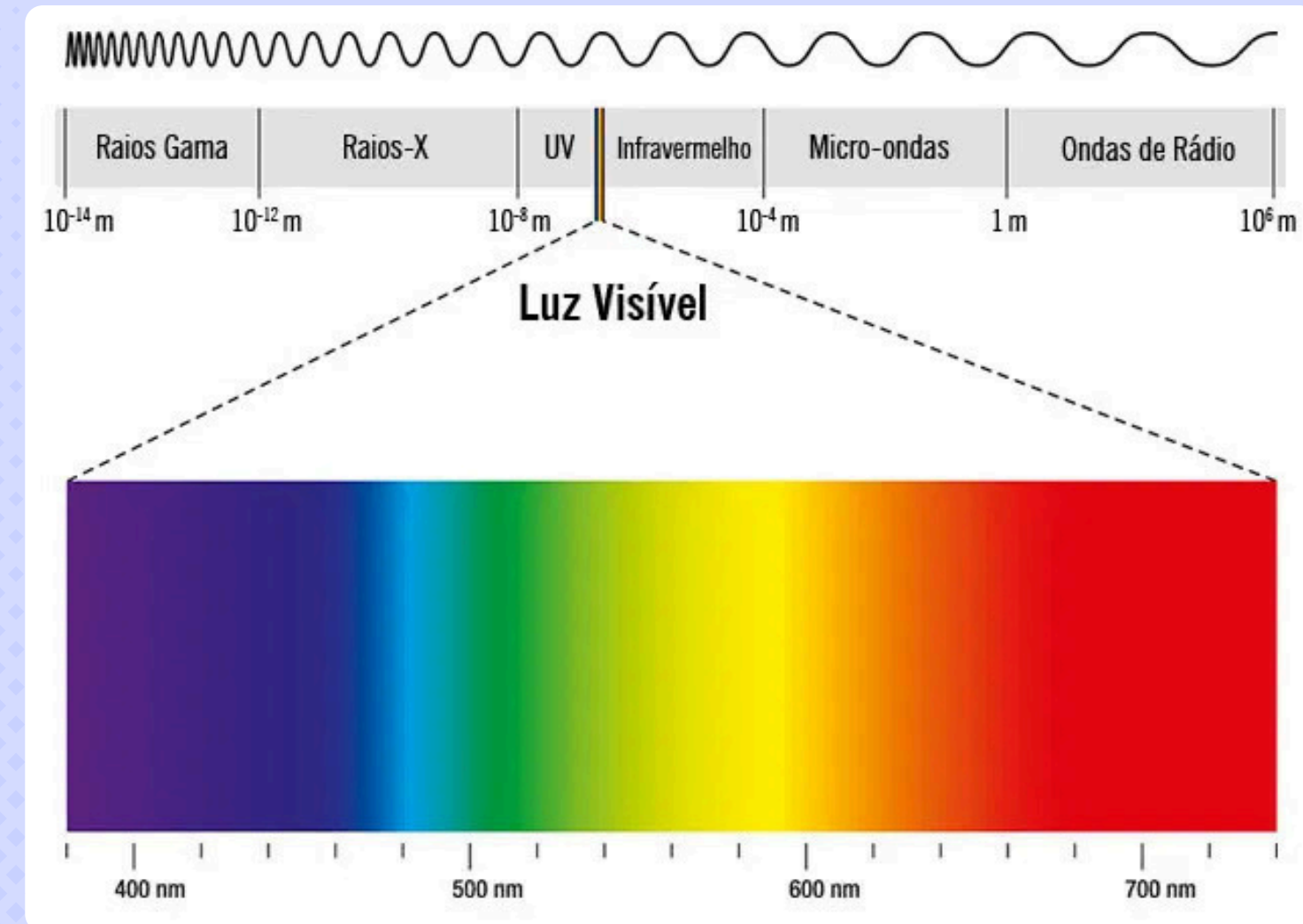
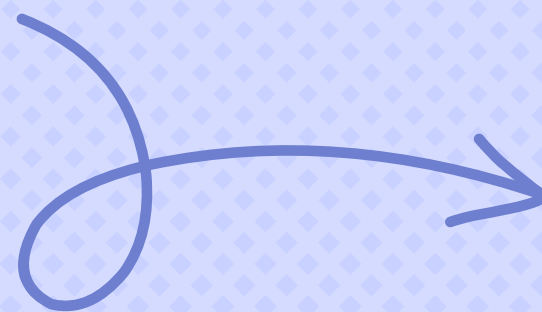
5. Tempo de Espera Aleatório

6. Estratégias Diferentes

7. Bibliografia

Redes Sem Fio

Transmissão por Wi-Fi



Redes Sem Fio

Vantagens

- Mobilidade
- Instalação Simples
- Flexibilidade
- Organização

CSMA/CA

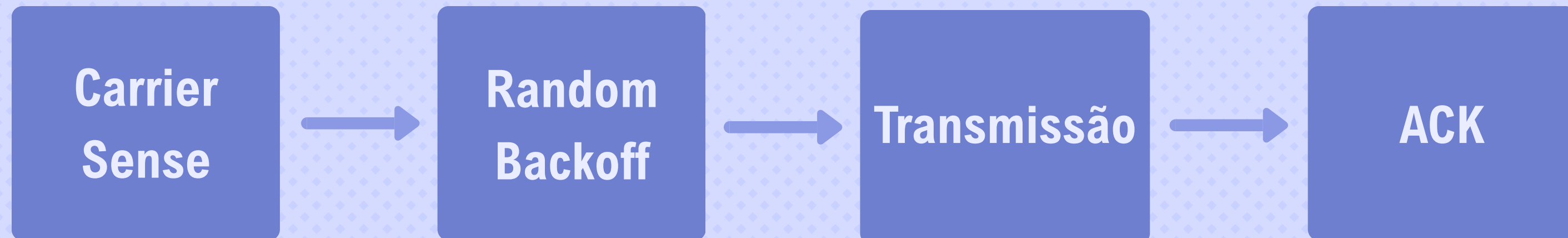
O que é?

“Protocolo que busca evitar colisões antes que elas ocorram, em vez de detectá-las depois”



CSMA/CA

Etapas



CSMA/CA x CSMA/CD

CSMA/CA

- Detecta a colisão antes de usar Backoff
- Usa RTS/CTS
- Não detecta a colisão em tempo real

CSMA/CD

- Detecta a colisão durante o envio
- Não usa RTS/CTS
- Detecta a colisão em tempo real

Verificação do Canal Livre

- **Sensoriamento Físico (CAA)**
- **Sensoriamento Virtual (NAV)**



Tempo de Espera Aleatório

Backoff Time

- Protocolo do CSMA/CA
- Controle de Acesso
- Slots de Tempo
- Backoff Exponencial

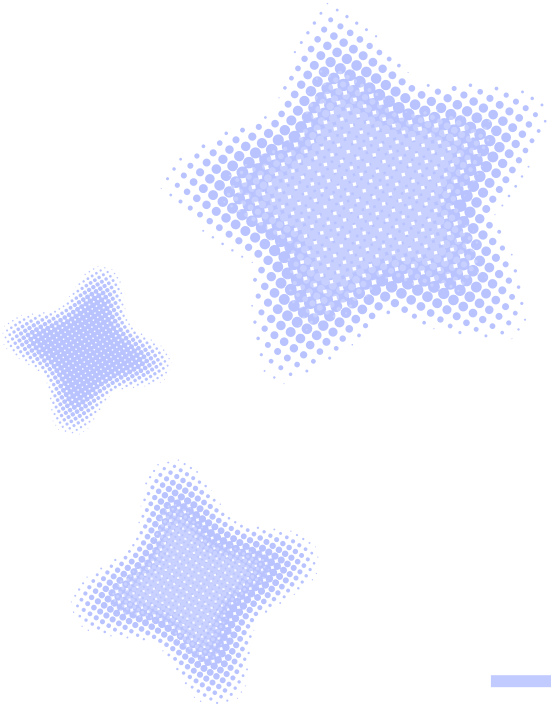
Estratégias Diferentes

Motivos

- Dificuldade para detectar colisões
- Instabilidade no ambiente
- Interferências e problemas com mais facilidade

Bibliografia

- **GOOGLE. DFWMAC-DCF básico (CSMA/CA). Disponível em:**
https://www.gta.ufrj.br/grad/00_2/ieee/CSMA.htm. Acesso em: 23 mar. 2026.
- **REDES INDUSTRIAIS. O que é CSMA, CSMA/CD e CSMA/CA. Disponível em:**
<https://toledoesouza.com/post-jornada/o-que-e-csma-csmacd-e-csmaca/>. Acesso em: 22 mar. 2026.



Obrigado(a) pela atenção!

